QoS ポリシーグループ

System Manager Classic

NetApp
February 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_qos_policy_groups.html on February 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

QoS ポリシーグループ 1
QoS ポリシーグループを作成する 1
QoS ポリシーグループの削除 1
QoS ポリシーグループの編集 2
ストレージ QoS を使用してワークロードパフォーマンスを管理します 2
ストレージ QoS の仕組み 3
最大スループット制限の仕組み 4
ポリシーグループへのストレージオブジェクトの割り当てに関するルール 5
QoS ポリシーグループウィンドウ 6

QoS ポリシーグループ

System Manager を使用して、 QoS ポリシーグループを作成、編集、削除できます。

QoS ポリシーグループを作成する

System Manager でストレージ QoS ポリシーグループを作成して、ワークロードのスループットを制限したり、ワークロードのパフォーマンスを監視したりすることができます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* Policies] ペインで、 [* QoS Policy Groups] をクリックします。
4. [* QoS ポリシーグループ *] ウィンドウで、 [*Create] をクリックします。
5. [ポリシーグループの作成 *] ダイアログボックスで、ポリシーのグループ名を指定します。
6. 最小スループット制限を指定します。
   - System Manager 9.5 では、パフォーマンスがオールフラッシュで最適化されている場合にのみ最小スループット制限を設定できます。System Manager 9.6 では、 ONTAP Select Premium システムにも最小スループット制限を設定できます。
   - FabricPool 対応アグリゲートでは、ボリュームの最小スループット制限を設定することはできません。
   - 最小スループット値を指定しない場合、または最小スループット値が 0 に設定されている場合は、自動的に「なし」という値が表示されます。

     この値では大文字と小文字が区別されます。
7. 最大スループット制限を指定します。
   - 最小スループット制限と最大スループット制限の単位は同じにする必要があります。
   - 最小スループット制限を指定しない場合は、 IOPS 、 B/ 秒、 KB/ 秒、 MB/ 秒などの単位で最大スループット制限を設定できます。
   - 最大スループット制限を指定しない場合は、自動的に「無制限」という値が表示されます。

     この値では大文字と小文字が区別されます。指定した単位は無視されます。
8. [OK] をクリックします。

QoS ポリシーグループの削除

System Manager を使用して、不要になったストレージ QoS ポリシーグループを削除できます。

ポリシーグループに割り当てられているすべてのストレージオブジェクトの割り当てを解除しておく必要があ

ります。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* Policies] ペインで、 [* QoS Policy Groups] をクリックします。
4. [* QoS ポリシーグループ *] ウィンドウで、削除するポリシーグループを選択し、 [削除 *] をクリックします。
5. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。

QoS ポリシーグループの編集

System Manager の Edit Policy Group ダイアログボックスを使用して、既存のストレージ QoS ポリシーグループの名前と最大スループットを変更できます。

このタスクについて

- System Manager 9.5 では、パフォーマンスがオールフラッシュで最適化されている場合にのみ最小スループット制限を設定できます。System Manager 9.6 では、 ONTAP Select Premium システムにも最小スループット制限を設定できます。
- FabricPool 対応アグリゲートでは、ボリュームの最小スループット制限を設定することはできません。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* Policies] ペインで、 [* QoS Policy Groups] をクリックします。
4. 編集する QoS ポリシーグループを選択し、 * Edit * をクリックします。
   - 最小スループット制限と最大スループット制限の単位は同じにする必要があります。
   - 最小スループット制限を指定しない場合は、 IOPS 、 B/ 秒、 KB/ 秒、 MB/ 秒などの単位で最大スループット制限を設定できます。
   - 最大スループット制限値を指定しないとスループット制限なしと設定され、指定した単位は無視されることとなります。
5. Edit Policy Group * ダイアログボックスで、 QoS ポリシーグループの詳細を編集し、 * Save * をクリックします。

ストレージ QoS を使用してワークロードパフォーマンスを管理します

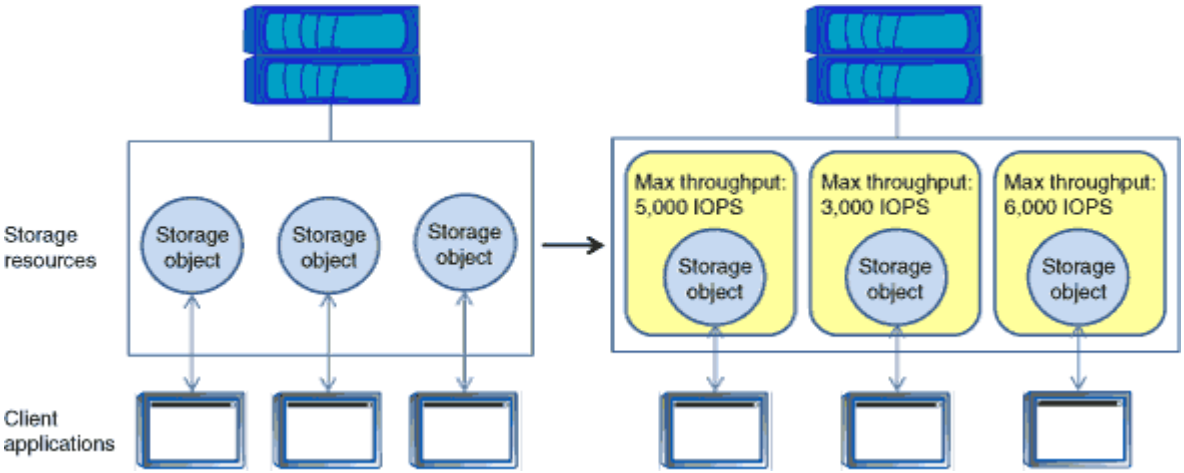
ストレージ QoS は、パフォーマンス目標の達成に伴うリスクへの対応に役立ちます。ストレージ QoS を使用してワークロードに対するスループットを制限し、ワークロードのパフォーマンスを監視できます。パフォーマンスに関する問題に対処するために事後対応としてワークロードを制限することも、パフォーマンスに関する問題を防ぐために事前対応としてワークロードを制限することもできます。

ワークロードとは、次のいずれかの種類のストレージオブジェクトに対する入出力（ I/O ）処理のことです。

- FlexVol ボリューム
- LUN
- FlexGroup ボリューム

ストレージオブジェクトをポリシーグループに割り当てて、ワークロードの制御と監視を行うことができます。ワークロードを制御せずに監視することもできます。

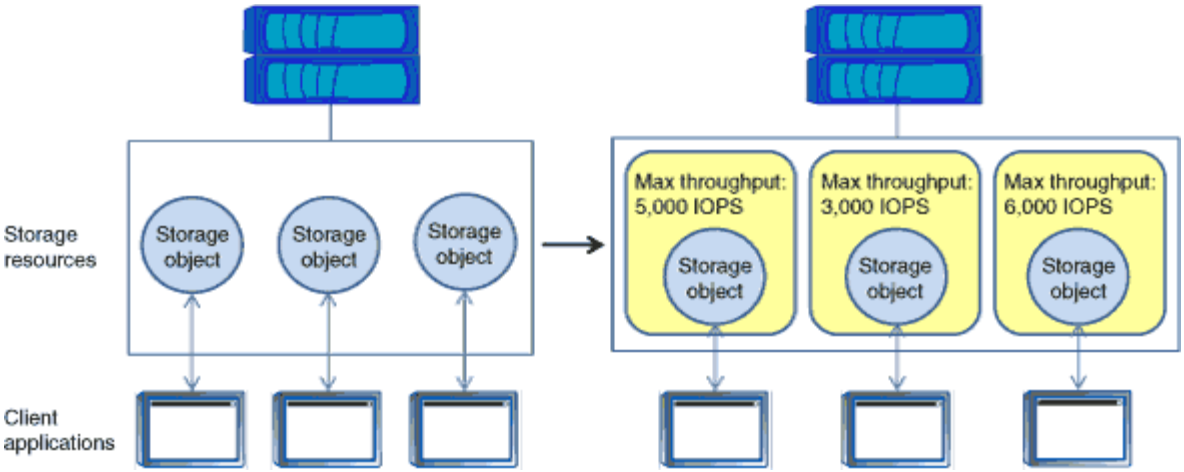
次の図は、ストレージ QoS の使用前と使用後の環境の例を示しています。左の図では、複数のワークロードが I/O を送信するためにクラスタリソースを奪い合っていますこれらのワークロードは「ベストエフォート」パフォーマンスを得るため、パフォーマンスの予測性が低くなります（たとえば、あるワークロードのパフォーマンスが高くなり、他のワークロードに悪影響を与える可能性があります）。右の図では、同じワークロードがポリシーグループに割り当てられています。ポリシーグループによって最大スループット制限が適用されています。



ストレージ **QoS** の仕組み

ストレージ QoS は、クライアント処理（ SAN および NAS データ要求）とシステム処理のスロットリングと優先順位付けを行うことで、ポリシーグループに割り当てられるワークロードを制御します。

次の図は、ストレージ QoS の使用前と使用後の環境の例を示しています。左の図では、複数のワークロードが I/O を送信するためにクラスタリソースを奪い合っていますこれらのワークロードは「ベストエフォート」パフォーマンスを得るため、パフォーマンスの予測性が低くなります（たとえば、あるワークロードのパフォーマンスが高くなり、他のワークロードに悪影響を与える可能性があります）。右の図は、同じワークロードを、最大スループットを適用するポリシーグループにそれぞれ割り当てた状態を示しています。



max-throughput パラメータは ' ポリシー・グループの最大スループット制限を指定しますポリシー・グループはこの最大スループット制限を超えることはできませんこのパラメータには、 IOPS または MB/ 秒の値、あるいはその両方をカンマで区切って指定します。指定できる値はゼロ以上の任意の値です。

単位は 10 進数です。数字と単位の間にスペースは入れません。-max-throughput パラメータのデフォルト値は 'Infinit` であり ' INF という特別な値で指定されます

> -max-throughput パラメータにはデフォルトの単位はありません。ゼロまたは無制限以外の値を指定する場合は、単位を指定する必要があります。

キーワード「 none 」は、値を削除する必要がある場合に使用できます。使用可能な最大値を指定する必要がある場合は、キーワード "INF" を使用できます。有効なスループット仕様の例としては、 “100B/s","10KB/s ","1gb/s ","500MB/s ","tb/s `","tb/s ," などがあります。 "`100iops”, "100iops,400KB/s ," および "800KB/s ,100iops")

最大スループット制限の仕組み

ストレージ QoS ポリシーグループには、 1 つのサービスレベル目標、つまり最大スループット制限を指定できます。最大スループット制限は IOPS 、 Mbps 、またはその両方の単位で定義します。ポリシーグループ内のすべてのワークロードのスループットの合計がこの値を超えることはできません。

あるポリシーグループに最大スループットを指定すると、ストレージ QoS は、そのポリシーグループ内のすべてのワークロードの合計スループットが指定の最大スループットを超えることがないように、クライアント処理を制御します。

たとえば ' ポリシーグループ untested_apps を作成し ' 最大スループットとして 300 Mbps を指定したとしますこのポリシーグループに 3 つのボリュームを割り当てます。3 つのボリュームを合わせたスループットが 300Mbps を超えることはできません。

> あるポリシーグループ内の各ワークロードの合計スループットは、最大スループットを 10% までは超えることができます。このような例外的な状況は、あるワークロードのスループットが急激に変化した場合（「 a_workload bursty_」 とも呼ばれます）に発生することがあります。

最大スループットの指定については、次の点に注意してください。

- クラスタの利用率が低下する可能性があるため、この制限を低く設定しないでください。
- 制限を適用しないワークロードに対して確保しておくべき最低限のスループット量を考慮する。

  たとえば、クリティカルでないワークロードを制限することで、クリティカルなワークロードに必要なスループットを確保できます。

- 拡張用のスペースを用意したい場合もあります。

  たとえば、平均的な利用率が 500IOPS の場合は、制限を 1 、 000IOPS に指定することが考えられます。

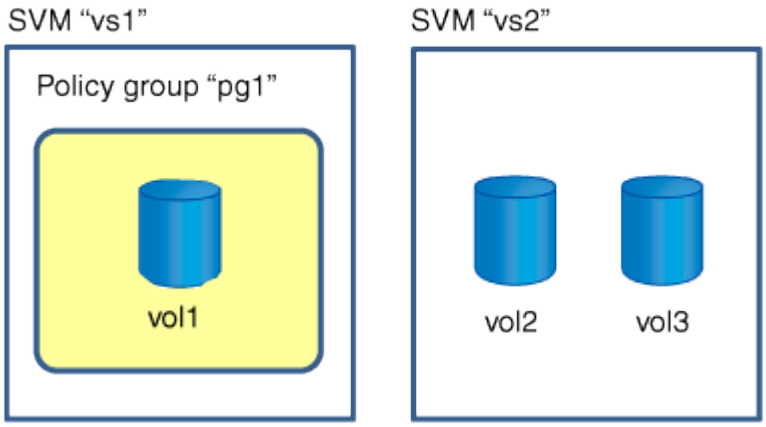
ポリシーグループへのストレージオブジェクトの割り当てに関するルール

ストレージ QoS ポリシーグループにストレージオブジェクトを割り当てる際のルールを把握しておく必要があります。

ストレージオブジェクトとポリシーグループは同じ **SVM** に属している必要があります

ストレージオブジェクトは、ポリシーグループが属している SVM に含まれている必要があります。ポリシーグループが属する SVM は、ポリシーグループを作成するときに指定します。同じ SVM に複数のポリシーグループを作成することができます。

次の図では、ポリシーグループ pg1 が SVM vs1 に属しています。ボリューム vol2 とボリューム vol3 は別の SVM に含まれているため、これらのボリュームをポリシーグループ pg1 に割り当てることはできません。



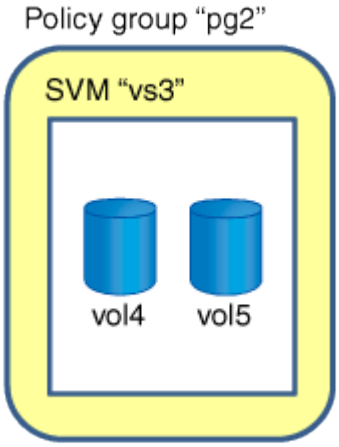
ネストされたストレージオブジェクトはポリシーグループに含めることはできません

下位のオブジェクトまたは子オブジェクトがポリシーグループに属している場合は、そのストレージオブジェクトをポリシーグループに割り当てることはできません。次の表に、制限事項を示します。

割り当て内容	以下のオブジェクトはポリシーグループに割り当てできない
SVM をポリシーグループに割り当てます	SVM に含まれているストレージオブジェクトのポリシーグループへの割り当て

割り当て内容	以下のオブジェクトはポリシーグループに割り当てできない
ボリューム：ポリシーグループに割り当てます	そのボリュームを含む SVM または子 LUN
LUN をポリシーグループに割り当てます	その LUN を含むボリュームまたは SVM
ファイルをポリシーグループに追加します	そのファイルを含むボリュームまたは SVM

次の図では、 SVM vs3 がポリシーグループ pg2 に割り当てられています。ストレージ階層のオブジェクト（ SVM vs3 ）がポリシーグループに割り当てられているため、ボリューム vol4 またはボリューム vol5 をポリシーグループに割り当てることはできません。



QoS ポリシーグループウィンドウ

ストレージ QoS （サービス品質）は、パフォーマンス目標の達成に伴うリスクへの対応に役立ちます。ストレージ QoS を使用すると、ワークロードのスループットを制限したり、ワークロードのパフォーマンスを監視したりできます。QoS ポリシーグループウィンドウを使用して、ポリシーグループを管理したりそれらの情報を表示したりできます。

コマンドボタン

- * 作成 * 。

  Create QoS Policy Group ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、新しいポリシーグループを作成できます。

- * 編集 * 。

  [Edit QoS Policy Group] ダイアログボックスが開き、選択したポリシーグループを変更できます。

- * 削除 *

  選択したポリシーグループを削除します。

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

QoS ポリシーグループのリスト

QoS ポリシーグループのリストには、各ポリシーグループの名前と最大スループットが表示されます。

- * 名前 *

  QoS ポリシーグループの名前が表示されます。

- * 最小スループット *

  ポリシーグループに対して指定されている最小スループット制限が表示されます。

  最小スループット値を指定していない場合は、値として自動的に「 None 」が表示され、この値では大文字と小文字が区別されます。

- * 最大スループット *

  ポリシーグループに対して指定されている最大スループット制限が表示されます。

  最大スループット値を指定しなかった場合は、値として自動的に「無制限」と表示され、大文字と小文字が区別されます。

- * ストレージオブジェクト数 *

  ポリシーグループに割り当てられているストレージオブジェクトの数が表示されます。

詳細領域

QoS ポリシーグループのリストの下の領域には、選択したポリシーグループに関する詳細情報が表示されます。

- * ［割り当て済みストレージオブジェクト］ タブ *

  選択したポリシーグループに割り当てられているストレージオブジェクトの名前とタイプが表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.